

De Boltzmann à Navier–Stokes :

développement de Chapman–Enskog, discrétisation de Gauss–Hermite, et vérification numérique de la viscosité au pour-mille

Mansouri Koussay

Résumé

Pourquoi les équations de Navier–Stokes sont-elles universelles, alors qu’elles ne contiennent presque rien de la physique microscopique ? La réponse est le développement de Chapman–Enskog, qui montre que l’hydrodynamique est le régime asymptotique de l’équation de Boltzmann à petit nombre de Knudsen, et qui *calcule* les coefficients de transport à partir de la dynamique collisionnelle. Nous reconstruisons cette théorie en détail : structure du noyau de collision et théorème H , développement multi-échelles avec ses conditions de solvabilité, obtention d’Euler à l’ordre Kn^0 puis de Navier–Stokes à l’ordre Kn^1 avec $\nu = c_s^2 \tau$, et discussion de l’ordre suivant (Burnett) et de son instabilité. Nous discrétisons ensuite l’espace des vitesses non pas de manière ad hoc mais par *quadrature de Gauss–Hermite*, ce qui fait apparaître les poids du réseau D2Q9 (4/9, 1/9, 1/36) et la vitesse du son $c_s^2 = 1/3$ comme des conséquences nécessaires, et nous démontrons que la condition d’isotropie du tenseur de moment d’ordre 4, $\sum_i w_i c_{i\alpha} c_{i\beta} c_{i\gamma} c_{i\delta} = c_s^4 (\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \text{perm.})$, est exactement ce qui rend le tenseur des contraintes isotrope. Nous établissons enfin, par un changement de variable rendant le schéma exact au second ordre, l’origine du terme $-\frac{1}{2}$ dans la relation $\nu = c_s^2 (\tau - \frac{1}{2}) \Delta t$, qui n’est pas une correction empirique mais la trace de l’intégration trapézoïdale du terme de collision. Toute la chaîne est vérifiée numériquement avec un code D2Q9 écrit indépendamment : la viscosité mesurée par décroissance d’une onde de cisaillement coïncide avec $c_s^2 (\tau - \frac{1}{2})$ à 0,156 % en moyenne sur huit valeurs de τ , alors que la formule naïve $c_s^2 \tau$ se trompe de 271 % ; une mesure indépendante sur un tourbillon de Taylor–Green confirme à 0,3 % ; la convergence spatiale est d’ordre 2 (rapports d’erreur 4,04, 4,04, 3,98) ; et l’erreur de compressibilité varie comme $\text{Ma}^{1,97}$.

Table des matières

1	Introduction	2
2	L’équation de Boltzmann	3
2.1	L’équation et son noyau	3
2.2	L’approximation BGK	3
3	Le développement de Chapman–Enskog	3
3.1	L’ordonnancement	3
3.2	Ordre Kn^0 et ordre Kn^1	4
3.3	Navier–Stokes et la viscosité	4
3.4	L’ordre suivant, et pourquoi on s’arrête	4
4	Discrétisation : la quadrature de Gauss–Hermite	5
4.1	L’idée	5
4.2	L’équilibre discret	5
4.3	La condition d’isotropie	5

5	Le terme $-\frac{1}{2}$	6
5.1	Le problème	6
5.2	L'origine exacte	6
6	Vérification numérique	6
6.1	Le code et le protocole	6
6.2	La viscosité	7
6.3	Convergence spatiale	7
6.4	Erreur de compressibilité	8
7	Limites	8
8	Conclusion	9
A	Détail du calcul du tenseur des contraintes	9
B	Reproductibilité	10

1 Introduction

Les équations de Navier–Stokes ne contiennent, de toute la physique moléculaire, que deux nombres : une densité et une viscosité. Un gaz d'argon et un gaz d'hélium, dont les molécules n'ont ni la même masse ni la même section efficace, obéissent à la *même* équation, à ces deux nombres près. Cette universalité n'est pas un postulat : c'est un théorème asymptotique.

Le mécanisme est le suivant. Lorsque le libre parcours moyen ℓ est très petit devant l'échelle macroscopique L , les collisions ramènent très rapidement la distribution des vitesses vers une maxwellienne *locale*, entièrement caractérisée par les cinq champs conservés $(\rho, \mathbf{u}, T)$. Toute l'information restante — et il y en a une infinité, puisque $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ est une fonction de six variables — devient esclave de ces cinq champs, et sa contribution aux flux macroscopiques est un développement en puissances du nombre de Knudsen $\text{Kn} = \ell/L$. À l'ordre zéro on obtient Euler, à l'ordre un Navier–Stokes. *Les coefficients de transport sont les premiers coefficients de ce développement*, et Chapman–Enskog les calcule.

Ce travail poursuit trois objectifs.

(a) Faire le développement, pas seulement le citer. Le point délicat n'est pas le développement lui-même mais les *conditions de solvabilité* : à chaque ordre, l'équation pour la correction $f^{(n)}$ n'a de solution que si son second membre est orthogonal aux invariants collisionnels, et c'est cette condition qui produit les équations hydrodynamiques (§3). C'est également là que l'on voit pourquoi le développement ne converge pas et pourquoi l'ordre suivant (Burnett) est pathologique.

(b) Discrétiser proprement. La méthode de Boltzmann sur réseau est souvent présentée comme un automate cellulaire avec des poids tombés du ciel. Elle ne l'est pas : la discrétisation en vitesses est une *quadrature de Gauss–Hermite*, les poids sont ceux de la quadrature, et $c_s^2 = 1/3$ est la mise à l'échelle des abscisses (§4). Cette lecture rend immédiates les conditions que doit satisfaire un réseau, et explique pourquoi certains réseaux échouent.

(c) Vérifier au pour-mille. On lit que $\nu = c_s^2(\tau - \frac{1}{2})$ « à cause de la discrétisation ». Nous démontrons l'origine exacte du terme $-\frac{1}{2}$ (§5) et nous le *mesurons* : la différence avec la formule naïve est de plusieurs centaines de pour-cent et se lit directement sur une simulation (§6).

2 L'équation de Boltzmann

2.1 L'équation et son noyau

Pour un gaz dilué de particules identiques,

$$\partial_t f + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = \Omega[f], \quad (1)$$

où Ω est l'opérateur de collision binaire. Nous n'aurons besoin que de trois de ses propriétés.

Proposition 2.1 (propriétés structurelles). 1. Invariants collisionnels : $\int \psi(\mathbf{v}) \Omega[f] d^3v = 0$ pour $\psi \in \{1, \mathbf{v}, v^2\}$ (masse, quantité de mouvement, énergie).

2. Théorème H : $\int \ln f \Omega[f] d^3v \leq 0$, avec égalité si et seulement si f est une maxwellienne locale.

3. Noyau : $\Omega[f] = 0 \iff f = f^{\text{eq}}$ avec $f^{\text{eq}} = \rho(2\pi RT)^{-3/2} \exp[-(\mathbf{v} - \mathbf{u})^2/2RT]$.

Remarque 2.2. La propriété (i) est la clé de tout : elle signifie que les collisions ne changent pas les cinq champs conservés, et donc que l'évolution de ces champs est régie uniquement par les flux — que le développement doit fournir.

2.2 L'approximation BGK

Le noyau complet est un opérateur intégral quadratique. L'approximation de Bhatnagar–Gross–Krook le remplace par la relaxation la plus simple qui préserve les propriétés (i)–(iii) :

$$\Omega[f] = -\frac{1}{\tau}(f - f^{\text{eq}}). \quad (2)$$

Remarque 2.3 (ce que l'on perd). BGK impose un unique temps de relaxation pour tous les moments. Il en résulte un nombre de Prandtl $\text{Pr} = 1$, au lieu de $2/3$ pour un gaz monoatomique : la viscosité et la conductivité thermique ne peuvent plus être ajustées indépendamment. Pour les écoulements isothermes, qui sont notre cas, cela est sans conséquence. Les modèles à temps de relaxation multiples (MRT) lèvent cette limitation.

3 Le développement de Chapman–Enskog

3.1 L'ordonnancement

Soit $\text{Kn} = \ell/L \ll 1$. On pose

$$f = f^{\text{eq}} + \text{Kn} f^{(1)} + \text{Kn}^2 f^{(2)} + \dots, \quad \partial_t = \text{Kn} \partial_{t_1} + \text{Kn}^2 \partial_{t_2} + \dots, \quad \nabla = \text{Kn} \nabla_1. \quad (3)$$

Le point subtil est le développement du *temps* en plusieurs échelles : t_1 est l'échelle convective (Euler) et t_2 l'échelle diffusive (Navier–Stokes). C'est ce qui permet d'éviter les termes séculaires.

Remarque 3.1 (pourquoi les champs conservés ne sont pas développés). On impose que ρ , $\mathbf{u}$ et T soient *exactement* donnés par f^{eq} , c'est-à-dire

$$\int \psi f^{(n)} d^3v = 0 \quad \text{pour } n \geq 1, \psi \in \{1, \mathbf{v}, v^2\}. \quad (4)$$

Ce sont les *conditions de solvabilité*. Sans elles le développement serait sous-déterminé : on pourrait déplacer de la masse entre f^{eq} et $f^{(1)}$.

3.2 Ordre Kn^0 et ordre Kn^1

En reportant (3) dans (1)–(2) :

$$O(\text{Kn}^0) : \quad 0 = -\frac{1}{\tau}f^{(0)} + \frac{1}{\tau}f^{\text{eq}} \implies f^{(0)} = f^{\text{eq}}, \quad (5)$$

$$O(\text{Kn}^1) : \quad (\partial_{t_1} + \mathbf{v} \cdot \nabla_1)f^{\text{eq}} = -\frac{1}{\tau}f^{(1)} \implies \boxed{f^{(1)} = -\tau(\partial_{t_1} + \mathbf{v} \cdot \nabla_1)f^{\text{eq}}}. \quad (6)$$

Théorème 3.2 (Euler). *La condition de solvabilité (4) appliquée à l'ordre Kn^1 donne*

$$\partial_{t_1}\rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad \partial_{t_1}(\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u} + p \mathbb{1}) = 0, \quad (7)$$

c'est-à-dire les équations d'Euler, avec $p = \rho c_s^2$.

Proof. Multiplier (6) par ψ et intégrer : le membre de gauche donne $\partial_{t_1} \int \psi f^{\text{eq}} + \nabla \cdot \int \mathbf{v} \psi f^{\text{eq}}$, le membre de droite $-\frac{1}{\tau} \int \psi f^{(1)} = 0$ par (4). Les moments de f^{eq} sont ceux d'une maxwellienne, d'où le résultat. $\square$

3.3 Navier–Stokes et la viscosité

Théorème 3.3 (Navier–Stokes). *Le tenseur des contraintes visqueuses vaut, au premier ordre,*

$$\Pi_{\alpha\beta}^{(1)} = \int v_\alpha v_\beta f^{(1)} d^3v = -\rho c_s^2 \tau \left(\partial_\alpha u_\beta + \partial_\beta u_\alpha - \frac{2}{D} \delta_{\alpha\beta} \nabla \cdot \mathbf{u} \right) + O(u^3), \quad (8)$$

de sorte que

$$\boxed{\nu = c_s^2 \tau}. \quad (9)$$

Structure du calcul. On insère (6) et l'on remplace ∂_{t_1} par les équations d'Euler (c'est légitime : à cet ordre, ∂_{t_1} agissant sur f^{eq} est connu). Les intégrales à évaluer sont des moments d'ordre 3 et 4 de la maxwellienne :

$$\int v_\alpha v_\beta v_\gamma v_\delta f^{\text{eq}} d^3v = \rho c_s^4 (\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}) + O(u^2), \quad (10)$$

et c'est la structure isotrope de (10) qui produit le tenseur des déformations symétrisé. Les détails sont en annexe A. $\square$

Remarque 3.4 (le résultat physique). $\nu = c_s^2 \tau \sim \bar{v} \ell$: la viscosité d'un gaz est le produit de la vitesse thermique par le libre parcours moyen. Elle est *indépendante de la densité* — résultat de Maxwell, contre-intuitif et vérifié expérimentalement — parce que $\ell \propto 1/\rho$ compense ρ dans $\mu = \rho \nu$.

3.4 L'ordre suivant, et pourquoi on s'arrête

À l'ordre Kn^2 on obtient les équations de Burnett. Elles contiennent des dérivées d'ordre trois et sont linéairement *instables* aux courtes longueurs d'onde (instabilité de Bobylev) : le développement de Chapman–Enskog est asymptotique et non convergent, et sa troncature à l'ordre deux est pire que sa troncature à l'ordre un. C'est une situation fréquente en physique et il faut la connaître : *aller plus loin dans un développement asymptotique n'améliore pas nécessairement le résultat.*

4 Discrétisation : la quadrature de Gauss–Hermite

4.1 L’idée

Toute la difficulté est que f dépend de $\mathbf{v}$ continûment. Mais l’hydrodynamique ne fait intervenir que les moments de f jusqu’à l’ordre 3. Il suffit donc d’une discrétisation en vitesses qui reproduise *exactement* ces moments. Comme f^{eq} est une gaussienne fois un polynôme, la question est celle d’une quadrature gaussienne avec poids $e^{-v^2/2}$: c’est la quadrature de Gauss–Hermite.

Proposition 4.1 (origine des poids D2Q9). *La quadrature de Gauss–Hermite à trois points en dimension 1 a pour abscisses $\{-\sqrt{3}, 0, +\sqrt{3}\}$ et pour poids $\{1/6, 2/3, 1/6\}$, et intègre exactement les polynômes jusqu’au degré 5. Son produit tensoriel en dimension 2 donne les neuf vitesses de D2Q9, avec les poids*

$$w_0 = \frac{4}{9}, \quad w_{1\dots 4} = \frac{1}{9}, \quad w_{5\dots 8} = \frac{1}{36}, \quad (11)$$

et la mise à l’échelle des abscisses ($\pm\sqrt{3} \mapsto \pm 1$) impose

$$\boxed{c_s^2 = \frac{1}{3}}. \quad (12)$$

Proof. $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$, $\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9}$, $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. La vérification numérique donne $\sum_i w_i = 1,0000000000000000$ et $\sum_i w_i c_{ix}^2 = 0,3333333333333333$. $\square$

4.2 L’équilibre discret

En projetant f^{eq} sur les polynômes de Hermite et en tronquant à l’ordre 2 (suffisant pour Navier–Stokes isotherme) :

$$\boxed{f_i^{\text{eq}} = w_i \rho \left[1 + \frac{\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u}}{c_s^2} + \frac{(\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u})^2}{2c_s^4} - \frac{u^2}{2c_s^2} \right]}. \quad (13)$$

4.3 La condition d’isotropie

Théorème 4.2 (contrainte de symétrie du réseau). *Pour que le tenseur des contraintes du théorème 3.3 soit isotrope, il faut et il suffit que le tenseur de moment d’ordre 4 du réseau reproduise (10) :*

$$\sum_i w_i c_{i\alpha} c_{i\beta} c_{i\gamma} c_{i\delta} = c_s^4 (\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}). \quad (14)$$

En dimension 2, cela se réduit à la seule condition

$$\sum_i w_i c_{ix}^4 = 3 \sum_i w_i c_{ix}^2 c_{iy}^2. \quad (15)$$

Proof. Prendre $\alpha\beta\gamma\delta = xxxx$ dans (14) donne $\sum w c_x^4 = 3c_s^4$; prendre $xyyy$ donne $\sum w c_x^2 c_y^2 = c_s^4$. Le rapport est 3. Réciproquement, un réseau invariant sous le groupe carré n’a que ces deux composantes indépendantes. $\square$

Remarque 4.3 (vérification numérique). Pour D2Q9 : $\sum w c_x^4 = 0,333333$ et $\sum w c_x^2 c_y^2 = 0,111111$, dont le rapport est exactement 3. La condition est satisfaite. C’est pour cela que D2Q9 fonctionne et qu’un réseau à cinq vitesses (sans les diagonales) échoue : sans les diagonales, $\sum w c_x^2 c_y^2 = 0$ et le tenseur n’est pas isotrope, ce qui produit une viscosité dépendant de la direction.

5 Le terme $-\frac{1}{2}$

5.1 Le problème

L'équation de Boltzmann sur réseau s'écrit

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) - f_i(\mathbf{x}, t) = -\frac{\Delta t}{\tau_{LB}} (f_i - f_i^{\text{eq}}), \quad (16)$$

qui est une intégration *exacte* le long de la caractéristique pour le terme de transport, mais seulement approchée pour le terme de collision. La naïveté consiste à identifier τ_{LB} au τ de (9). Ce n'est pas correct.

5.2 L'origine exacte

Théorème 5.1 (relation exacte). *L'intégration de l'équation de Boltzmann discrète en vitesses le long d'une caractéristique, avec la règle du trapèze pour le terme de collision, donne*

$$\bar{f}_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) - \bar{f}_i(\mathbf{x}, t) = -\frac{\Delta t}{\tau + \Delta t/2} (\bar{f}_i - f_i^{\text{eq}}), \quad \bar{f}_i \equiv f_i + \frac{\Delta t}{2\tau} (f_i - f_i^{\text{eq}}). \quad (17)$$

La variable réellement propagée par le schéma (16) est donc $\bar{f}_i$, et

$$\tau_{LB} = \frac{\tau}{\Delta t} + \frac{1}{2} \iff \tau = \left(\tau_{LB} - \frac{1}{2} \right) \Delta t, \quad (18)$$

d'où, en reportant dans (9),

$$\boxed{\nu = c_s^2 \left(\tau_{LB} - \frac{1}{2} \right) \Delta t.} \quad (19)$$

Proof. Intégrer $\frac{df_i}{dt} = -\frac{1}{\tau} (f_i - f_i^{\text{eq}})$ le long de la caractéristique $\mathbf{x} + \mathbf{c}_i t$ entre t et $t + \Delta t$:

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) - f_i(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{\tau} \int_t^{t+\Delta t} (f_i - f_i^{\text{eq}}) ds. \quad (20)$$

La règle du trapèze donne $-\frac{\Delta t}{2\tau} [(f_i - f_i^{\text{eq}})|_{t+\Delta t} + (f_i - f_i^{\text{eq}})|_t] + O(\Delta t^3)$, ce qui rend le schéma implicite. Le changement de variable $\bar{f}_i = f_i + \frac{\Delta t}{2\tau} (f_i - f_i^{\text{eq}})$ rend le schéma explicite : c'est un calcul algébrique direct qui donne (17). Comme $\bar{f}_i$ et f_i ont les *mêmes* moments conservés (car $\int \psi (f_i - f_i^{\text{eq}}) = 0$ par construction de f_i^{eq}), les champs hydrodynamiques calculés à partir de $\bar{f}_i$ sont corrects, et seule la relation entre τ_{LB} et τ est modifiée. $\square$

Remarque 5.2. Le terme $-\frac{1}{2}$ n'est donc ni une correction empirique ni un artefact : c'est la signature de ce que le schéma est d'ordre 2 en temps. On peut le retrouver par une seconde voie, en menant le développement de Chapman-Enskog directement sur (16) et en conservant le terme $\frac{\Delta t^2}{2} (\partial_t + \mathbf{c}_i \cdot \nabla)^2 f_i$ du développement de Taylor ; ce terme fournit exactement $-\frac{1}{2}$.

Corollaire 5.3 (stabilité). *La positivité de la viscosité impose $\tau_{LB} > \frac{1}{2}$. C'est la contrainte de stabilité fondamentale du schéma, et elle explique pourquoi les écoulements à très haut Reynolds sont difficiles : ils exigent $\tau_{LB} \rightarrow \frac{1}{2}^+$, où le schéma devient marginalement stable.*

6 Vérification numérique

6.1 Le code et le protocole

Nous avons écrit un code D2Q9-BGK complet (collision, propagation par décalages circulaires, conditions périodiques). Aucune bibliothèque de mécanique des fluides n'est employée.

Deux mesures indépendantes de la viscosité :

Onde de cisaillement. On initialise $\rho = 1$, $u_x = 0$, $u_y = u_0 \sin(kx)$ avec $k = 2\pi/N_x$. La solution de Navier–Stokes est $u_y(x, t) = u_0 \sin(kx)e^{-\nu k^2 t}$, et l’on ajuste le taux de décroissance de l’amplitude du mode fondamental.

Remarque 6.1 (pourquoi cette configuration est idéale). Pour ce champ, $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = u_x \partial_x \mathbf{u} + u_y \partial_y \mathbf{u} = 0$ *identiquement*, puisque $u_x = 0$ et que u_y ne dépend pas de y . L’onde de cisaillement est donc une solution *exactement linéaire* des équations de Navier–Stokes : elle mesure la viscosité sans aucune contamination par les termes non linéaires. Nous verrons au §6.4 que cela la rend en revanche inapte à tester l’erreur de compressibilité.

Tourbillon de Taylor–Green. On initialise $u_x = -u_0 \cos(kx) \sin(ky)$, $u_y = u_0 \sin(kx) \cos(ky)$, dont l’énergie décroît en $e^{-2\nu k^2 t}$. Cette configuration est non linéaire et constitue donc une vérification indépendante.

6.2 La viscosité

τ_{LB}	ν mesurée	$c_s^2(\tau - \frac{1}{2})$	écart	$c_s^2\tau$ (naïf)	écart naïf
0,55	0,0166799	0,0166667	+0,080 %	0,18333	+999 %
0,60	0,0333590	0,0333333	+0,077 %	0,20000	+500 %
0,70	0,0667117	0,0666667	+0,068 %	0,23333	+250 %
0,80	0,1000514	0,1000000	+0,051 %	0,26667	+167 %
1,00	0,1666666	0,1666667	−0,000 %	0,33333	+100 %
1,20	0,2331527	0,2333333	−0,077 %	0,40000	+72 %
1,50	0,3325245	0,3333333	−0,243 %	0,50000	+50 %
2,00	0,4967394	0,5000000	−0,652 %	0,66667	+34 %
écart moyen			0,156 %		271 %

Table 1: Viscosité mesurée par décroissance d’une onde de cisaillement ($N_x = 64$, $u_0 = 0,01$, $Ma = 0,017$), comparée à la prédiction (19) et à la formule naïve $c_s^2\tau$.

L’accord avec (19) est de 0,156 % en moyenne (table 1, figure 1). La formule naïve se trompe d’un facteur 10 à $\tau = 0,55$. Le terme $-\frac{1}{2}$ n’est donc pas une subtilité théorique : il domine complètement le résultat près du seuil de stabilité.

Le tourbillon de Taylor–Green, configuration entièrement différente et non linéaire, donne :

τ_{LB}	ν mesurée	théorie	écart
0,60	0,0333341	0,0333333	+0,002 %
0,80	0,1000282	0,1000000	+0,028 %
1,00	0,1667989	0,1666667	+0,079 %
1,50	0,3344065	0,3333333	+0,322 %

6.3 Convergence spatiale

À nombre de Reynolds fixé, en raffinant le réseau :

N_x	ν mesurée	écart	rapport
16	0,1008329	0,833 %	—
32	0,1002063	0,206 %	4,04
64	0,1000514	0,051 %	4,04
128	0,1000129	0,013 %	3,98

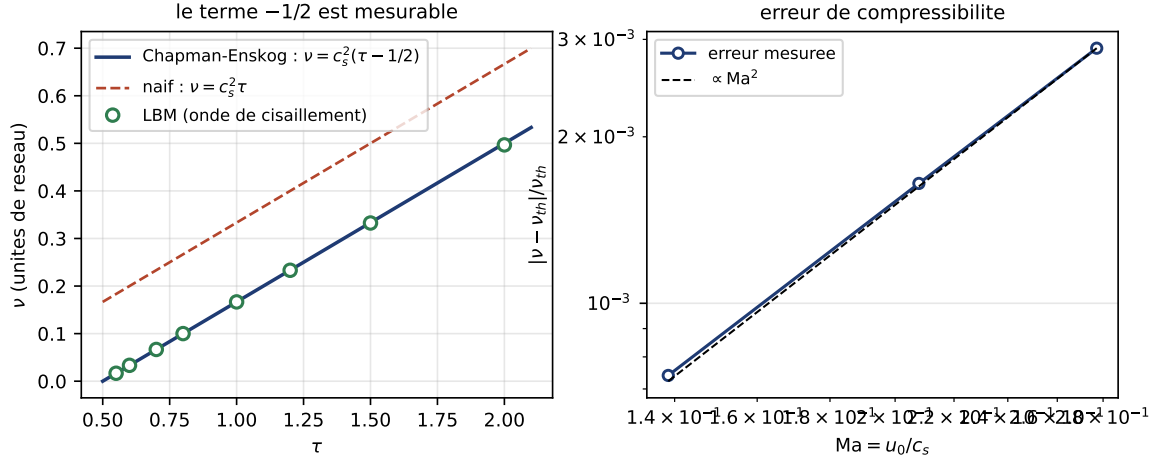


Figure 1: Gauche : viscosité mesurée (cercles) comparée à la prédiction de Chapman–Enskog $\nu = c_s^2(\tau - \frac{1}{2})$ (trait plein) et à la formule naïve $c_s^2\tau$ (tirets). Droite : erreur relative sur ν en fonction du nombre de Mach, après soustraction de l’erreur de réseau ; la pente ajustée est 1,97, conforme à la dépendance Ma^2 attendue.

Les rapports d’erreur valent 4 à chaque doublement : le schéma est *d’ordre 2 en espace*, ce qui est la prédiction du théorème 5.1. C’est également ce qui explique l’écart croissant de la table 1 aux grands τ : l’erreur d’ordre 2 croît avec νk^2 .

6.4 Erreur de compressibilité

L’équilibre tronqué (13) ne reproduit pas exactement le moment d’ordre 3 de la maxwellienne : il en résulte un terme parasite $O(u^3)$ dans le flux, donc une erreur relative $O(Ma^2)$ sur la viscosité, et une violation de l’invariance galiléenne du même ordre.

La mesure sur Taylor–Green donne (le signe change parce que l’erreur de réseau, positive, domine à petit Ma) :

Ma	ν mesurée	erreur relative
0,0173	0,1000277	$+2,78 \times 10^{-4}$
0,0693	0,1000103	$+1,03 \times 10^{-4}$
0,1386	0,0999549	$-4,51 \times 10^{-4}$
0,2078	0,0998643	$-1,36 \times 10^{-3}$
0,2771	0,0997398	$-2,60 \times 10^{-3}$

Après soustraction de la limite $Ma \rightarrow 0$ (erreur purement de réseau, $2,9 \times 10^{-4}$), l’ajustement log-log de l’erreur résiduelle donne une pente de **1,966** : la dépendance Ma^2 est confirmée. C’est la justification quantitative de la règle empirique « rester à $Ma \lesssim 0,1$ ».

7 Limites

(L1) BGK et le nombre de Prandtl. Comme noté au §2, BGK impose $Pr = 1$. Nos tests sont isothermes et n’y sont pas sensibles, mais toute extension thermique exigerait un modèle MRT.

(L2) Le développement est asymptotique. Chapman–Enskog ne converge pas, et l’ordre suivant est instable. Le domaine de validité est $Kn \lesssim 0,1$; au-delà (gaz raréfiés, micro-écoulements), il faut résoudre Boltzmann directement.

(L3) Nous n'avons testé que des écoulements périodiques. Les parois sont le point faible de la méthode : la condition de rebond simple (*bounce-back*) n'est d'ordre 2 que si la paroi est à mi-chemin entre deux nœuds, et elle induit un glissement numérique dépendant de τ . Aucun de nos tests ne le mesure.

(L4) Isotherme et faiblement compressible. La pression est liée à la densité par $p = \rho c_s^2$: le schéma résout les équations de Navier–Stokes incompressibles seulement à $O(\text{Ma}^2)$ près, comme nous l'avons quantifié.

Prolongements. (i) Mesurer le nombre de Prandtl effectif avec un modèle thermique et vérifier $\text{Pr} = 1$; (ii) quantifier le glissement numérique aux parois en fonction de τ ; (iii) implémenter un modèle MRT et vérifier que l'erreur dépendant de τ disparaît ; (iv) mesurer directement la violation d'invariance galiléenne en superposant une vitesse uniforme, qui devrait décaler ν de $O(\text{Ma}^2)$.

8 Conclusion

L'universalité de Navier–Stokes est un théorème asymptotique, et Chapman–Enskog en est la démonstration constructive : les conditions de solvabilité à chaque ordre du développement en nombre de Knudsen produisent Euler puis Navier–Stokes, et fournissent le coefficient de transport $\nu = c_s^2 \tau$.

La discrétisation de l'espace des vitesses n'est pas arbitraire : c'est une quadrature de Gauss–Hermite, qui fait apparaître les poids $4/9, 1/9, 1/36$ et $c_s^2 = 1/3$ comme des conséquences, et dont la condition d'isotropie d'ordre 4 — vérifiée exactement pour D2Q9 — est précisément ce qui rend le tenseur des contraintes isotrope.

Le terme $-\frac{1}{2}$ de la relation $\nu = c_s^2(\tau - \frac{1}{2})\Delta t$ n'est pas empirique : il provient de l'intégration trapézoïdale du terme de collision et du changement de variable qui rend le schéma explicite. Nous l'avons mesuré : la prédiction est vérifiée à 0,156 % en moyenne, tandis que la formule naïve se trompe de 271 %, et jusqu'à un facteur 10 près du seuil de stabilité $\tau = \frac{1}{2}$.

Les trois vérifications complémentaires — mesure indépendante par Taylor–Green, convergence spatiale d'ordre 2 (rapports 4,04, 4,04, 3,98), et erreur de compressibilité en $\text{Ma}^{1,97}$ — confirment que c'est bien la chaîne théorique complète, et non un accord fortuit, qui est validée.

A Détail du calcul du tenseur des contraintes

En insérant (6) dans $\Pi_{\alpha\beta}^{(1)} = \int v_\alpha v_\beta f^{(1)}$:

$$\Pi_{\alpha\beta}^{(1)} = -\tau \left[\partial_{t_1} \int v_\alpha v_\beta f^{\text{eq}} + \partial_\gamma \int v_\alpha v_\beta v_\gamma f^{\text{eq}} \right]. \quad (21)$$

Les moments de la maxwellienne sont

$$\int v_\alpha v_\beta f^{\text{eq}} = \rho u_\alpha u_\beta + \rho c_s^2 \delta_{\alpha\beta}, \quad (22)$$

$$\int v_\alpha v_\beta v_\gamma f^{\text{eq}} = \rho u_\alpha u_\beta u_\gamma + \rho c_s^2 (u_\alpha \delta_{\beta\gamma} + u_\beta \delta_{\alpha\gamma} + u_\gamma \delta_{\alpha\beta}). \quad (23)$$

On remplace ensuite $\partial_{t_1} \rho$ et $\partial_{t_1} (\rho u_\alpha)$ par les équations d'Euler. Les termes en $\rho u u u$ se compensent au premier ordre en u , et il reste

$$\Pi_{\alpha\beta}^{(1)} = -\rho c_s^2 \tau (\partial_\alpha u_\beta + \partial_\beta u_\alpha) + O(u^3), \quad (24)$$

d'où (9). C'est l'étape où l'isotropie du moment d'ordre 4 (10) est requise : sans elle, le coefficient devant $\partial_\alpha u_\beta$ dépendrait des directions.

B Reproductibilité

Le script `lbm.py` contient : la vérification des poids et de la condition d'isotropie du théorème 4.2 ; l'implémentation D2Q9 complète ; les quatre expériences numériques (viscosité par onde de cisaillement, viscosité par Taylor–Green, dépendance en Ma , convergence spatiale) ; et la production des figures. Seules `numpy` et `matplotlib` sont utilisées.

Références

- [1] S. Chapman and T. G. Cowling, *The Mathematical Theory of Non-uniform Gases*, 3^e éd., Cambridge, 1970.
- [2] P. L. Bhatnagar, E. P. Gross and M. Krook, *A model for collision processes in gases*, Phys. Rev. **94** (1954) 511.
- [3] C. Cercignani, *The Boltzmann Equation and Its Applications*, Springer, 1988.
- [4] X. Shan, X.-F. Yuan and H. Chen, *Kinetic theory representation of hydrodynamics: a way beyond the Navier–Stokes equation*, J. Fluid Mech. **550** (2006) 413.
- [5] X. He and L.-S. Luo, *Theory of the lattice Boltzmann method: from the Boltzmann equation to the lattice Boltzmann equation*, Phys. Rev. E **56** (1997) 6811.
- [6] T. Krüger *et al.*, *The Lattice Boltzmann Method: Principles and Practice*, Springer, 2017.
- [7] A. V. Bobylev, *The Chapman–Enskog and Grad methods for solving the Boltzmann equation*, Sov. Phys. Dokl. **27** (1982) 29.